

□ ZORBAYA DUR

Sistem Mimarisi, Teknolojik Altyapı ve Yapay Zeka Algoritmaları

Okullarda Akran Zorbalığını Önleme ve Analiz Platformu Teknik Dokümantasyonu

Hazırlayan: Geliştirici ve Sistem Mimarı Ekibi

Proje Adı: Zorbaya Dur De (ZorbayaDur)

Tarih: 30 Haziran 2026

Sürüm: v1.0.0

Erişim Seviyesi: PDR, Okul Yönetimi ve MEB Yetkilileri (Gizli)

1. Giriş ve Proje Özeti

Akran zorbalığı (peer bullying), okullarda öğrencilerin psikolojik, akademik ve sosyal gelişimlerini son derece olumsuz etkileyen, kimi zaman fiziksel ve hayati riskler barındıran kritik bir toplumsal sorundur. Öğrenciler çoğu zaman hedef olma korkusu, dışlanma endişesi veya PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) servisine fiziksel olarak başvurma getirdiği damgalanma (stigma) hissi nedeniyle maruz kaldıkları veya tanık oldukları zorbalıkları bildirmekten çekinmektedirler.

Zorbaya Dur De platformu, bu engelleri aşmak amacıyla geliştirilmiş web tabanlı, uçtan uca güvenli ve yapay zeka destekli bir akran zorbalığı tespit ve erken uyarı sistemidir. Öğrencilerin tamamen güvenli ve kendi belirledikleri gizlilik kademelerine uygun olarak (anonim veya kimlik kontrollü) ihbarlar yapabilmelerini sağlar. Eş zamanlı olarak, sisteme düşen bildirimler gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından anlık olarak işlenerek kategorize edilir, risk derecelendirmesi yapılır ve okul psikolojik danışmanlarına (PDR) eyleme geçirilebilir içgörüler sunulur.

Platformun 4 Temel Direği:

- Gizlilik Güvencesi:** Öğrenci kimlik bilgileri istemci tarafında şifrelenir ve kademeli yetkilendirme ile saklanır.
- Anlık Risk Sınıflandırması:** AI motoru olay metninden zorbalığın alt türünü ve şiddetini anında tespit eder.
- İlk Empatik Yardım:** Bildirim yapan öğrenciye durumun özel detaylarına atıfta bulunan, yapay zeka üretimi empatik ilk destek mesajı gösterilir.
- Sistemik Örüntü Keşfi:** Bireysel ihbarlar birleştirilerek okul genelinde zorbalığın yoğunlaştığı fiziksel/dijital sıcak noktalar (hotspots) ve fail/mağdur grupları kümelenecek raporlanır.

2. Sistem Mimarisi

Zorbaya Dur, modern bulut teknolojileri ve sunucusuz (serverless) mimari prensipleri doğrultusunda modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Sistem katmanları, verilerin maksimum gizliliğini ve yapay zeka isteklerinin minimum gecikme süresi ile çalışmasını garanti edecek şekilde bölünmüştür.

Katman	Kullanılan Teknoloji	Sorumluluk ve Görev
İstemci (Client)	Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion	Kullanıcı arayüzlerinin sunulması, Web Crypto API ile yerel kimlik şifreleme, etkileşimli grafikler.
API & Sunucu	Next.js Route Handlers (Edge-ready Node.js/Deno)	İstemciden gelen istekleri karşılama, veritabanı sorgularını yönetme, Groq API entegrasyonu ve güvenlik doğrulamaları.
Veritabanı (Database)	Supabase (PostgreSQL), Row Level Security (RLS)	İhbar, mesaj ve denetim kayıtlarının saklanması. RLS politikaları ile yetkisiz veritabanı erişimlerinin PostgreSQL seviyesinde engellenmesi.
AI İşlem Servisi	Groq API Cloud, Meta Llama-3.1 & Llama-3.3 LLM	Zorbalık sınıflandırması, aciliyet skoru hesaplama, empatik ilk yanıt üretimi ve 30 günlük veri kümelerinde örüntü algılama.

Dosya Yapısı ve Modülerlik:

Proje, 'Tek Sorumluluk Prensibi' (Single Responsibility Principle) esas alınarak yapılandırılmıştır. İstemci bileşenleri ('components'), iş mantığı ('lib'), API yönlendiricileri ('app/api') ve stil şablonları birbirinden tamamen izoledir. Yapay zeka işlevleri 'src/lib/ai/' klasörü altında her algoritma için ayrı modüller olarak ('bullyingClassifier.ts', 'urgencyAnalysis.ts', vb.) yazılmıştır. Bu sayede yarın bir gün kullanılan LLM modeli veya API sağlayıcısı değiştiğinde arayüz kodlarının hiçbirinin etkilenmemesi sağlanmıştır.

3. Teknolojik Altyapı ve Bağımlılıklar

Projenin teknoloji yığını seçilirken güvenlik, performans, veri bütünlüğü ve hızlı prototipleme hedefleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı Teknoloji Analizi:

Next.js (React 19 & TypeScript): Projenin frontend ve backend katmanı Next.js ile birleştirilmiştir. Next.js App Router sayesinde sunucu tarafında işlenen (Server Components) güvenli sayfalar ile hızlı istemci etkileşimleri (Client Components) bir arada kullanılmaktadır. TypeScript statik tip kontrolü sunarak kod kalitesini artırır ve çalışma zamanı hatalarını en aza indirir.

Supabase (PostgreSQL BaaS): Açık kaynaklı PostgreSQL veritabanı üzerine kurulu olan Supabase, kullanıcı yönetimi (Auth), gerçek zamanlı veri senkronizasyonu (Realtime) ve dosya depolama (Storage) ihtiyaçlarını karşılar. Veri tutarlılığı ilişkisel model ile korunmaktadır.

Tailwind CSS & Framer Motion: Minimalist, göz yormayan, rehberlik servisine uygun açık ve güven veren renk tonlarına sahip bir arayüz tasarlanmıştır. Framer Motion kütüphanesiyle sayfa geçişlerinde ve form adımlarında mikro animasyonlar kullanılarak kullanıcı deneyimi üst düzeye çıkarılmıştır.

Groq Cloud API: Yapay zeka çıkarımlarının neredeyse anlık (0.5 saniyenin altında) gerçekleşmesi amacıyla Groq altyapısı tercih edilmiştir. Bu sayede öğrenci formu gönderdikten hemen sonra yapay zeka analizi tamamlanır ve gecikme yaşanmadan empatik destek mesajı ekrana basılır.

4. Veritabanı Modeli ve RLS Güvenliği

Sistem veritabanı şeması, PostgreSQL ilişkisel modeli üzerine inşa edilmiştir. Veritabanı güvenliği, veritabanı motoru seviyesinde **Row Level Security (RLS)** politikalarıyla sağlanır.

Veritabanı Tablo Şemaları:

1. reports (İhbarlar Tablosu): Öğrencilerin oluşturduğu tüm ihbarları saklar.

Kolon Adı	Veri Tipi	Açıklama
id	UUID (Primary Key)	Her ihbar için otomatik üretilen benzersiz tanımlayıcı.
tracking_code	VARCHAR(20) (Unique)	Öğrencinin ihbar durumunu sorgulamak için kullandığı takip kodu.
category	VARCHAR(100)	Zorbalık ana türü (Fiziksel, Siber, Sözel, vb.).
content	TEXT	İhbarın detaylı metin içeriği.
risk_level	VARCHAR(20)	AI tarafından belirlenen risk derecesi (Düşük, Orta, Yüksek, Kritik).
status	VARCHAR(20)	İhbarın güncel durumu (Yeni, İnceleniyor, Tamamlandı).
identity_level	INTEGER	Gizlilik kademesi (1: PDR'ye tamamen gizli/anonim, 2: Kademeli açık).
encrypted_identity	TEXT	İstemcide AES-256 ile şifrelenmiş öğrenci ad, soyad ve sınıf bilgileri.
location	TEXT	Zorbalığın yaşandığı konum (A Blok, Koridor, Spor Salonu, vb.).
frequency	TEXT	Olayın sıklığı (İlk defa, Haftada birkaç kez, Her gün, vb.).
created_at	TIMESTAMPZ	İhbarın oluşturulma zaman damgası.

2. anonymous_messages (Anonim Mesajlaşma Tablosu): Öğrenci ile PDR arasındaki iki yönlü güvenli yazışmaları tutar.

Kolon Adı	Veri Tipi	Açıklama
id	UUID (Primary Key)	Mesajın benzersiz kimliği.
report_id	UUID (Foreign Key)	İlgili ihbar kaydına (reports.id) bağlanan dış anahtar.
session_token	TEXT	Öğrencinin tarayıcısındaki anonim oturum anahtarı. Kimliği açığa çıkarmadan doğrular.
sender_role	TEXT	Mesajı gönderenin rolü ('student' veya 'pdr').
content	TEXT	Yazışma içeriği.
created_at	TIMESTAMPTZ	Mesajın gönderilme zamanı.

Veritabanı Tetikleyicileri (Triggers):

Okul yönetiminin ve MEB denetçilerinin sistem üzerindeki hareketleri, izlenebilirlik ve şeffaflık amacıyla PostgreSQL trigger mekanizmasıyla loglanır. Örneğin, `reports` tablosundaki bir ihbarın `status` (durum) alanı bir PDR kullanıcısı tarafından güncellendiğinde, veritabanı düzeyindeki `on\_report\_status\_change` tetikleyicisi otomatik olarak devreye girer. Bu tetikleyici, `public.log\_report\_change()` PL/pgSQL fonksiyonunu çalıştırarak `audit\_logs` (denetim kayıtları) tablosuna hangi ihbarın durumunun ne zaman değiştirildiğine dair kriptografik olarak takip edilebilir bir log kaydeder.

PL/pgSQL Log Tetikleyici Fonksiyonu:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.log_report_change()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.audit_logs (log_id, action, actor, status)
    VALUES (
        'LOG-' || floor(random() * 9000 + 1000)::text,
        'İhbar Durumu Güncellendi: ' || NEW.tracking_code,
        'PDR_USER',
        'Başarılı'
    );
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;
```

5. Yapay Zeka Algoritmaları ve Akışları

Platformun temel yeniliği ve zekası, Groq altyapısı üzerinde çalışan özelleştirilmiş 4 ana yapay zeka algoritması modülünden oluşur. Aşağıda bu algoritmaların girdi parametreleri, prompts şablonları ve çıktı şemaları detaylandırılmıştır.

1. Zorbalık Sınıflandırma Algoritması (Bullying Classifier)

Öğrencinin girdiği serbest metin halindeki ihbarı Doğal Dil İşleme (NLP) yöntemleriyle analiz eder. Olayın temel doğasını belirler, böylece PDR uzmanı panelde ihbarları türe göre filtreleyebilir.

Bullying Classifier Çıktı Şeması (JSON):

- primary_type:** "Fiziksel" | "Sözlü" | "Sosyal/İlişkisel" | "Siber" | "Cinsel" | "Karma"
- secondary_types:** Diğer eşlik eden zorbalık türleri (Dizi şeklinde).
- severity:** "Hafif" | "Orta" | "Ağır" | "Çok Ağır" (Şiddet derecesi).
- is_recurring:** Olayın tekrarlayan/süreğen karakterde olup olmadığı (boolean).
- involves_group:** Zorbalığı yapanların bir grup/çete olup olmadığı (boolean).
- platform_if_cyber:** Siber zorbalık ise yaşandığı yer (WhatsApp, Instagram, TikTok, Oyun, Diğer).
- location_type:** "Sınıf" | "Koridor" | "Teneffüs" | "Okul Dışı" | "Online" | "Karma".
- confidence_score:** AI'nın bu karara dair güven skoru (0-100 arası).

2. Aciliyet ve Risk Analizi (Urgency Analysis)

Özellikle fiziksel zarar, kendine zarar verme (intihar eğilimi) veya şiddetli tehdit içeren yüksek riskli durumları anında filtrelemek ve kırmızı bayrak (red flag) kaldırmak için tasarlanmış bir güvenlik algoritmasıdır.

Aciliyet Skoru Grubu Değerlendirme Kriterleri:

- 80 - 100 (Kritik / Acil):** Fiziksel şiddet, intihar iması veya kendine zarar verme tehlikesi içeren vakalar. Sistemsel alarm verilir.
- 60 - 79 (Yüksek):** Yoğun psikolojik zarar, sistematik dışlanma veya şantaj. Müdahale süresi maksimum 24 saattir.
- 40 - 59 (Orta):** Siber zorbalık, hakaret veya lakap takma. Müdahale süresi bu hafta içindedir.
- 20 - 39 (Düşük):** Tek seferlik sürtüşmeler veya hafif sözlü tartışmalar. Planlı takip listesine alınır.
- 0 - 19 (Belirsiz):** Anlamsız veya net olmayan ihbarlar.

3. Kişiselleştirilmiş Psikolojik Destek Algoritması (Support Message)

Zorbalığı bildiren öğrenciye anında empatik, şefkatli, suçlamayan ve profesyonel bir destek mesajı üretir. Mesaj, bildirimin içeriğine ve zorbalık türüne özel olarak şekillenir.

Algoritma Kuralları:

- Doğrulama ve Cesaretlendirme:** Öğrenciye bu bildirimi yaptığı için teşekkür edilir ve ne kadar büyük bir adım attığı söylenir.
- Duruma Özel Atf:** Eğer siber zorbalıksa dijital dünyanın baskısından, sosyal dışlanmaysa yalnızlık hissinden bahsedilir.
- Çözüm Güvencesi:** PDR biriminin bu konuyla ilgileneceği belirtilerek yalnız olmadığı hissettirilir.
- Sağlam Fallback Sistemi:** İnternet kesintisi veya Groq API limit aşımı durumlarında sistem çökmek yerine, "getFallbackMessage(bullyingType)" fonksiyonu ile önceden yazılmış, yüksek empati içeren statik şablonları devreye alır.

4. Örüntü ve Sıcak Nokta Tespiti Algoritması (Pattern Detection)

Bireysel ihbarların tekil olarak çözülmesinin ötesinde, okul genelindeki kronik sorunları çözmeyi amaçlayan bir toplu analiz ve veri kümeleme (clustering) algoritmasıdır. Son 30 güne ait tüm anonim bildirimlerin özetlerini alıp korelasyon analizi yapar.

Pattern Detection Analiz Çıktıları:

- patterns_found (boolean):** Son 30 günde benzer konum, kişi veya yöntemlerle tekrarlayan bir örüntü var mı?
- hotspot_locations (array):** Olayların en sık yaşandığı fiziksel alanlar (örn: 'Arka kantin merdivenleri', 'B Blok soyunma odası').
- victim_cluster / perpetrator_cluster (boolean):** Belirli bir öğrenciye sistematik saldırı ya da belirli bir fail grubunun organize eylemleri tespit edildi mi?
- suggested_intervention (text):** Okul yönetimine veri odaklı proaktif çözüm önerileri (örn: 'Spor salonu arkasındaki nöbetçi öğretmen sayısını artırma', 'A Sınıfı için akran arabuluculuğu semineri düzenleme').

6. Güvenlik ve Kriptografik Kimlik Yönetimi

Platformda öğrencilerin güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla 'Kademeli Kimlik Açıklama' (Graduated Identity Disclosure) ve yerel şifreleme (client-side cryptography) protokolleri tasarlanmıştır.

AES-256-CBC Şifreleme Akışı:

Öğrenci ihbar formunda kendi adını ve sınıfını belirtmek istediğinde, bu bilgiler sunucuya asla açık metin (cleartext) olarak gitmez. Tarayıcı içerisinde **Web Crypto API** kullanılarak şu adımlar yürütülür:

- Anahtar Türetimi (Key Derivation):** Sistemde tanımlı `NEXT_PUBLIC_CRYPTO_KEY` anahtar kelimesi, 32-byte (256-bit) uzunluğa tamamlanarak AES-CBC algoritması için içe aktarılır.
- IV Oluşturma:** Her şifreleme işlemi için benzersiz ve rastgele 16-byte'lık bir Başlangıç Vektörü (Initialization Vector - IV) üretilir.
- Şifreleme (Encryption):** Öğrencinin adı ve sınıfı JSON formatına getirilir (`{name, studentClass}`), ardından AES-CBC modu ile şifrelenir.
- Birleştirme ve Base64:** Üretilen 16-byte IV ve şifreli veri baytları uç uca eklenir. Elde edilen birleşik veri Base64 metnine dönüştürülerek `encrypted_identity` kolonu olarak veritabanına kaydedilir.

Aşama	İşlem Yeri	Veri Formatı	Açıklama
1. Giriş	Tarayıcı (Client)	Açık Metin	Öğrenci adını ve sınıfını forma yazar.
2. Şifreleme	Tarayıcı (Client)	Base64 (IV + Ciphertext)	Web Crypto API ile şifrelenir, anahtarı olmayan kimse okuyamaz.
3. Saklama	Supabase (Database)	Şifreli String	reports tablosundaki <code>encrypted_identity</code> alanında saklanır.
4. Çözme	PDR Paneli (Client)	Açık Metin	PDR yetkisi ve onayı olduğunda, şifre çözme anahtarı ile tarayıcıda çözülür.

Kademeli Onay Sistemi:

Öğrencinin şifrelenmiş kimliği, PDR paneline doğrudan açık olarak düşmez. Öğrenci eğer `identity_level = 1` seçmişse, kimlik bilgileri PDR uzmanı için tamamen maskelenmiştir ve çözülemez. Ancak öğrenci rehberlik görüşmesinden sonra veya mesajlaşma kısmında kimliğini açıklamaya onay verirse (`identity_sharing_approved = true`), şifreli veri PDR ekranındaki krypto modülü tarafından çözülerek rehberlik servisinin öğrenciye ismiyle ulaşması sağlanır. Bu mekanizma öğrencilere süreç üzerinde tam bir kontrol ve psikolojik güvenlik hissi vermektedir.

7. Sonuç ve Gelecek Yol Haritası

Zorbaya Dur De platformu; Next.js modüler yapısı, Supabase'in güçlü ilişkisel veritabanı ve PostgreSQL RLS koruması, istemci tarafı AES şifreleme güvenliği ve Groq altyapısının sağladığı yüksek hızlı LLM analiz yetenekleri ile ekran zorbalığıyla mücadelede modern, hızlı ve güvenli bir dijital çözümdür.

Gelecek Yol Haritası ve Geliştirmeler:

- **Çoklu Ortam Analizi (Multimodal Evidence Processing):** Öğrencilerin kanıt olarak yüklediği ekran görüntülerindeki (WhatsApp, Instagram yazışmaları vb.) metinleri OCR ve vizyon modelleriyle tarayarak siber zorbalık tespitinin otomatikleştirilmesi.
- **Mobil Bildirim Entegrasyonu:** Acil durum etiketi alan vakalarda ilgili PDR öğretmenlerine şifreli anlık mobil bildirim (Push Notification) gönderilmesi.
- **MEB İl/İlçe Raporlama Modülü:** Okullar arası anonim istatistiklerin karşılaştırılarak bölgesel zorbalık haritalarının çıkarılması ve MEB düzeyinde önleyici politikalar oluşturulması.

RAPORUN SONU